

36. hét - Komplex gyakorlat

Intelligens tanterem - tervezés, üzembe helyezés és hibakeresés

Cél: az egész éves tudás összekapcsolása egy komplex feladatban. A gyakorlat során nem egyetlen készüléket, hanem teljes funkcionális rendszert kell átgondolni.

1. Feladatkiírás

A tanteremben legyen két DALI világítási zóna, KNX fali kezelő, jelenlétérzékelő, fényérzékelő, motoros árnyékoló és hagyományos dugalj-áramkör. Készíts funkcionális tervet és üzembe helyezési sorrendet.

2. Jelenetek

Jelenet	Világítás	Árnyékolás	Megjegyzés
Tanítás			
Vetítés			
Takarítás			
Távozás			

3. Jel- és energiaút

Rajzold fel külön a 'Vetítés' parancs információs útját és a lámpatestek energiaútját. Jelöld a mérési/diagnosztikai pontokat.

4. Üzembe helyezési ellenőrzőlista

- dokumentáció és eszközlista;
- szemrevételezés;
- védelmi és tápellátási ellenőrzések;
- KNX/DALI kommunikáció;
- címzés és csoportok;
- jelenetek és paraméterek;
- funkciópróba;
- projektmentés és dokumentálás.

5. Hibaszimuláció

Az oktató válasszon egy hibát: hibás KNX csoportcím, rossz DALI csoport, hibás jelenetérték, hiányzó busztáp, megszakított kontaktortekercs-kör vagy rossz érzékelőparaméter. A tanuló legfeljebb hat vizsgálattal határolja be.

6. Hibanapló

Lépés	Vizsgálat	Eredmény	Következtetés
1			
2			
3			
4			
5			
6			

IAP záró kihívás: A rendszer működik, de a 'Vetítés' jelenetben négy lámpa 100%-on marad, miközben az árnyékoló megfelelően leereszkedik. Broadcast világításvezérlésre minden lámpa reagál. Bizonyítsd méréssel és diagnosztikával, hogy hol van a hiba, majd dokumentáld a javítást és a visszaellenőrzést!